

Strategie III: Ski-Rental Problem

Detaillierte Erklärung

1 Das Problem

Ski-Rental Problem

- Leihen kostet **1 Euro/Tag**
- Kaufen kostet **M Euro**
- Wir wissen nicht, wie viele Tage T wir Ski brauchen

Ziel: Finde eine Strategie, die möglichst nah an der optimalen Lösung ist.

2 Strategie III

Kaufe am M -ten guten Tag

2.1 Was bedeutet das?

- Leihe die Ski für die ersten $M - 1$ Tage
- Am Tag M kaufst du die Ski
- Danach keine weiteren Kosten

3 Analyse des Competitive Ratio

Die **optimale Lösung** zahlt:

$$\text{OPT} = \min(M, T)$$

- Wenn $T < M$: optimal ist nur leihen $\Rightarrow \text{OPT} = T$
- Wenn $T \geq M$: optimal ist am Tag 1 kaufen $\Rightarrow \text{OPT} = M$

3.1 Kosten von Strategie III

$$C_{\text{det}} = \underbrace{(M - 1)}_{\text{Leihen}} + \underbrace{M}_{\text{Kaufen}} = 2M - 1$$

Erklärung:

1. Wir leihen für $M - 1$ Tage $\Rightarrow$ Kosten: $M - 1$
2. Am Tag M kaufen wir $\Rightarrow$ Kosten: M
3. **Gesamt:** $(M - 1) + M = 2M - 1$

4 Berechnung des Competitive Ratio

Das Competitive Ratio ist:

$$\frac{C_{\text{det}}}{\text{OPT}}$$

Wir müssen zwei Fälle betrachten:

4.1 Fall 1: $T < M$ (Wenige Tage)

Annahme: $T < M$ (wir brauchen die Ski nur kurz)

OPT: Optimal wäre nur zu leihen $\Rightarrow \text{OPT} = T$

Strategie III zahlt: $2M - 1$ (haben schon gekauft, bevor wir aufhören)

Competitive Ratio:

$$\frac{C_{\text{det}}}{\text{OPT}} = \frac{2M - 1}{T}$$

Worst-Case: Wenn T so klein wie möglich ist (aber $T \in \mathbb{N}^+$), ist das Ratio am größten.

Sei $T = X$ mit $X < M$. Dann:

$$\frac{C_{\text{det}}}{\text{OPT}} = \frac{2M - 1}{X} \geq \frac{2M - 1}{\min(X, M)} = \frac{2M - 1}{X}$$

Um eine obere Schranke zu finden, betrachten wir:

$$\frac{X - 1 + M}{X} = \frac{X - 1}{X} + \frac{M}{X} = 1 - \frac{1}{X} + \frac{M}{X}$$

Für $X < M$ gilt: Die Strategie zahlt $(X - 1)$ fürs Leihen + M fürs Kaufen, aber $\text{OPT} = X$.

Alternative Betrachtung:

$$\frac{X - 1 + X + 1}{X} = \frac{2X}{X} = 2$$

Hier wird approximiert: Im worst-case (direkt vor dem Kaufen aufhören) zahlen wir ca. doppelt so viel wie OPT.

4.2 Fall 2: $T \geq M$ (Viele Tage)

Annahme: $T \geq M$ (wir brauchen die Ski lange)

OPT: Optimal ist am Tag 1 zu kaufen $\Rightarrow \text{OPT} = M$

Strategie III zahlt: $2M - 1$

Competitive Ratio:

$$\frac{C_{\text{det}}}{\text{OPT}} = \frac{2M - 1}{M} = \frac{2M}{M} - \frac{1}{M} = 2 - \frac{1}{M}$$

Interpretation:

- Wir zahlen fast doppelt so viel wie optimal
- Für großes M : Ratio ≈ 2
- Für $M \rightarrow \infty$: Ratio $\rightarrow 2$

5 Die Formel im Bild erklärt

Im Bild steht:

$$\frac{C_{\text{det}}}{C_{\text{OPT}}} = \frac{X - 1 + M}{\min(X, M)} \geq \min\left(\frac{X - 1 + X + 1}{X}, \frac{M - 1 + M}{M}\right)$$

5.1 Bedeutung der Terme

1. $\frac{X - 1 + X + 1}{X}$ (Fall $X < M$):

- Zähler: $(X - 1)$ Leihen + $(X + 1)$ annähernde Kaufkosten
- Vereinfachung: $\frac{2X}{X} = 2$
- Dies ist der worst-case, wenn man kurz vor dem Kaufzeitpunkt aufhört

2. $\frac{M - 1 + M}{M}$ (Fall $X \geq M$):

- Zähler: $(M - 1)$ Tage Leihen + M Kaufpreis = $2M - 1$
- Nenner: $\text{OPT} = M$ (hätte sofort kaufen sollen)
- Ergebnis: $2 - \frac{1}{M}$

5.2 Das Minimum

$$\min\left(2, 2 - \frac{1}{M}\right) = 2 - \frac{1}{M} < 2$$

$\Rightarrow$ Das Competitive Ratio ist **höchstens** $2 - \frac{1}{M}$ für endliches M .
Für $M \rightarrow \infty$: Competitive Ratio $\rightarrow 2$

6 Hauptsatz

Satz 1. Strategie III ist **deterministisch** und **2-kompetitiv**.

Keine deterministische Strategie kann besser als $2 - \frac{1}{M}$ -kompetitiv sein (für $M \rightarrow \infty$: nicht besser als 2-kompetitiv).

7 Beispiele

Beispiel 1 (Kurze Nutzung: $T = 3$, $M = 10$). • **OPT:** Nur leihen $\Rightarrow$ Kosten = 3

• **Strategie III:** Leihe 9 Tage, kaufe am Tag 10 $\Rightarrow$ Kosten = $9 + 10 = 19$

• **Ratio:** $\frac{19}{3} \approx 6.33$ (schlecht, weil $T \ll M$)

Beispiel 2 (Mittlere Nutzung: $T = 10$, $M = 10$). • **OPT:** Sofort kaufen $\Rightarrow$ Kosten = 10

• **Strategie III:** Leihe 9 Tage, kaufe am Tag 10 $\Rightarrow$ Kosten = $9 + 10 = 19$

• **Ratio:** $\frac{19}{10} = 1.9$

Beispiel 3 (Lange Nutzung: $T = 100$, $M = 10$). • **OPT:** Sofort kaufen $\Rightarrow$ Kosten = 10

• **Strategie III:** Leihe 9 Tage, kaufe am Tag 10 $\Rightarrow$ Kosten = $9 + 10 = 19$

• **Ratio:** $\frac{19}{10} = 1.9$

Beispiel 4 (Großes M : $M = 1000$). • **Kosten Strategie III:** $2 \cdot 1000 - 1 = 1999$

• **OPT (lange Nutzung):** 1000

• **Ratio:** $\frac{1999}{1000} = 1.999 \approx 2$

8 Strategie IV: Randomisierte Strategie

Können wir die 2-kompetitive Schranke brechen? Mit Randomisierung!

8.1 Die Idee

Strategie III ist deterministisch und erreicht ein Competitive Ratio von $2 - \frac{1}{M} \approx 2$. Keine deterministische Strategie kann besser sein. Aber was ist mit **randomisierten** Strategien?

Strategie IV

Werfe eine Münze:

- **Kopf:** Kaufe am M -ten guten Tag
- **Zahl:** Kaufe am αM -ten guten Tag (mit $\alpha \in (0, 1)$)

Jede Option hat Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{2}$.

8.2 Parameter α

Der Parameter α bestimmt, wann wir im zweiten Fall kaufen:

- Wenn $\alpha = \frac{1}{2}$: Kaufe am $\frac{M}{2}$ -ten Tag (die Hälfte)
- Wenn α kleiner ist: Kaufe früher
- Wenn α größer ist: Kaufe später

Wir werden sehen, dass $\alpha = \frac{1}{2}$ eine gute Wahl ist!

8.3 Erwartete Kosten

Da die Strategie randomisiert ist, berechnen wir die **erwarteten Kosten**:

$$E[c_{\text{Strategie IV}}] = \frac{1}{2} \cdot c_{\text{Kopf}} + \frac{1}{2} \cdot c_{\text{Zahl}}$$

Kosten bei Kopf (kaufe am Tag M):

$$c_{\text{Kopf}} = (M - 1) + M = 2M - 1$$

Kosten bei Zahl (kaufe am Tag αM):

$$c_{\text{Zahl}} = (\alpha M - 1) + M = (1 + \alpha)M - 1$$

8.4 Analyse: Fall $T = M$

Beobachtung: Der schlechteste Fall für diese Strategie ist, wenn $T = M$ oder $T = \alpha M$.

Fall T

OPT: Optimal ist am Tag 1 kaufen $\Rightarrow \text{OPT} = M$

Erwartete Kosten:

$$\begin{aligned} E[c_{\text{Strategie IV}}] &= \frac{1}{2} \cdot (2M - 1) + \frac{1}{2} \cdot ((1 + \alpha)M - 1) \\ &= \frac{1}{2}(2M - 1 + (1 + \alpha)M - 1) \\ &= \frac{1}{2}(2M + (1 + \alpha)M - 2) \\ &= \frac{1}{2}(3M + \alpha M - 2) \\ &= \frac{1}{2}((3 + \alpha)M - 2) \\ &= \frac{(3 + \alpha)M - 2}{2} \end{aligned}$$

Competitive Ratio:

$$\begin{aligned} \frac{E[c_{\text{Strategie IV}}]}{c_{\text{OPT}}} &= \frac{\frac{1}{2}(2M - 1) + \frac{1}{2}((1 + \alpha)M - 1)}{M} \\ &= \frac{(3 + \alpha)M - 2}{2M} \\ &= \frac{3 + \alpha}{2} - \frac{1}{M} \\ &\xrightarrow{M \rightarrow \infty} \frac{3 + \alpha}{2} \end{aligned}$$

Interpretation:

- Das Ratio hängt von α ab!
- Für $\alpha = \frac{1}{2}$: Ratio = $\frac{3+0.5}{2} = \frac{3.5}{2} = 1.75$
- Dies ist besser als 2!

8.5 Analyse: Fall $T = \alpha M$

Fall T

OPT: Optimal ist am Tag 1 kaufen $\Rightarrow \text{OPT} = M$

Moment! Wenn $T = \alpha M < M$, dann ist optimal nur zu leihen:

$$\text{OPT} = \alpha M$$

Erwartete Kosten:

- **Kopf** (kaufe am Tag M): Wir haben schon bei $T = \alpha M$ aufgehört, also: $c = \alpha M$ (nur Leihkosten)
- **Zahl** (kaufe am Tag αM): $c = (\alpha M - 1) + M = (1 + \alpha)M - 1$

$$\begin{aligned} E[c_{\text{Strategie IV}}] &= \frac{1}{2} \cdot \alpha M + \frac{1}{2} \cdot ((1 + \alpha)M - 1) \\ &= \frac{1}{2}(\alpha M + (1 + \alpha)M - 1) \\ &= \frac{1}{2}(2\alpha M + M - 1) \\ &= \frac{(2\alpha + 1)M - 1}{2} \end{aligned}$$

Competitive Ratio:

$$\begin{aligned} \frac{E[c_{\text{Strategie IV}}]}{c_{\text{OPT}}} &= \frac{\frac{1}{2} \cdot \alpha M + \frac{1}{2} \cdot ((1 + \alpha)M - 1)}{\alpha M} \\ &= \frac{(2\alpha + 1)M - 1}{2\alpha M} \\ &= \frac{2\alpha + 1}{2\alpha} - \frac{1}{2\alpha M} \\ &= \frac{2\alpha}{2\alpha} + \frac{1}{2\alpha} - \frac{1}{2\alpha M} \\ &= 1 + \frac{1}{2\alpha} - \frac{1}{2\alpha M} \\ &\xrightarrow{M \rightarrow \infty} 1 + \frac{1}{2\alpha} \end{aligned}$$

Interpretation:

- Das Ratio hängt von α ab!
- Je kleiner α , desto größer das Ratio!
- Für $\alpha = \frac{1}{2}$: $\text{Ratio} = 1 + \frac{1}{2 \cdot 0.5} = 1 + 1 = 2$

8.6 Optimale Wahl von α

Wir haben zwei kritische Fälle:

1. Fall $T = M$: Ratio = $\frac{3+\alpha}{2}$ (für $M \rightarrow \infty$)
2. Fall $T = \alpha M$: Ratio = $1 + \frac{1}{2\alpha}$ (für $M \rightarrow \infty$)

Um das **maximale Ratio zu minimieren**, setzen wir die beiden gleich:

$$\frac{3+\alpha}{2} = 1 + \frac{1}{2\alpha}$$

Lösen nach α :

$$\begin{aligned}\frac{3+\alpha}{2} &= 1 + \frac{1}{2\alpha} \\ 3+\alpha &= 2 + \frac{1}{\alpha} \\ \alpha + 1 &= \frac{1}{\alpha} \\ \alpha^2 + \alpha &= 1 \\ \alpha^2 + \alpha - 1 &= 0\end{aligned}$$

Mit der quadratischen Formel:

$$\alpha = \frac{-1 \pm \sqrt{1+4}}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

Da $\alpha \in (0, 1)$:

$$\alpha = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2} \approx 0.618$$

Dies ist der **goldene Schnitt** minus 1!

Competitive Ratio mit optimalem α :

$$\frac{3+\alpha}{2} = \frac{3 + \frac{\sqrt{5}-1}{2}}{2} = \frac{6+\sqrt{5}-1}{2} = \frac{5+\sqrt{5}}{4} \approx 1.809$$

8.7 Alternative: $\alpha = \frac{1}{2}$

Für einfachere Berechnungen kann man auch $\alpha = \frac{1}{2}$ wählen:

Fall $T = M$:

$$\text{Ratio} = \frac{3+0.5}{2} = 1.75$$

Fall $T = \alpha M = \frac{M}{2}$:

$$\text{Ratio} = 1 + \frac{1}{2 \cdot 0.5} = 1 + 1 = 2$$

Maximum: $\max(1.75, 2) = 2$

Also ist mit $\alpha = \frac{1}{2}$ die Strategie immer noch 2-kompetitiv, aber im Fall $T = M$ nur 1.75-kompetitiv!

8.8 Erklärung der Formeln aus dem Bild

1. Fall $T = M$:

$$\frac{E[c_{\text{Strategie IV}}]}{c_{\text{OPT}}} = \frac{\frac{1}{2} \cdot (2M - 1) + \frac{1}{2} \cdot ((1 + \alpha)M - 1)}{M} = \frac{3 + \alpha}{2} - \frac{1}{M} \xrightarrow{M \rightarrow \infty} \frac{3 + \alpha}{2}$$

Woher kommt $(3 + \alpha)$?

$$\begin{aligned} \text{Zähler} &= \frac{1}{2}(2M - 1) + \frac{1}{2}((1 + \alpha)M - 1) \\ &= \frac{1}{2}(2M + (1 + \alpha)M - 2) \\ &= \frac{1}{2}((3 + \alpha)M - 2) \end{aligned}$$

Dividiert durch M :

$$\frac{(3 + \alpha)M - 2}{2M} = \frac{3 + \alpha}{2} - \frac{1}{M}$$

2. Fall $T = \alpha M$:

$$\frac{E[c_{\text{Strategie IV}}]}{c_{\text{OPT}}} = \frac{\frac{1}{2} \cdot \alpha M + \frac{1}{2} \cdot ((1 + \alpha)M - 1)}{\alpha M} = 1 + \frac{1}{2\alpha} - \frac{1}{2\alpha M} \xrightarrow{M \rightarrow \infty} 1 + \frac{1}{2\alpha}$$

Woher kommt $1 + \frac{1}{2\alpha}$?

$$\begin{aligned} \text{Zähler} &= \frac{1}{2}\alpha M + \frac{1}{2}((1 + \alpha)M - 1) \\ &= \frac{1}{2}(\alpha M + (1 + \alpha)M - 1) \\ &= \frac{1}{2}((2\alpha + 1)M - 1) \end{aligned}$$

Dividiert durch αM :

$$\begin{aligned} \frac{(2\alpha + 1)M - 1}{2\alpha M} &= \frac{(2\alpha + 1)M}{2\alpha M} - \frac{1}{2\alpha M} \\ &= \frac{2\alpha + 1}{2\alpha} - \frac{1}{2\alpha M} \\ &= \frac{2\alpha}{2\alpha} + \frac{1}{2\alpha} - \frac{1}{2\alpha M} \\ &= 1 + \frac{1}{2\alpha} - \frac{1}{2\alpha M} \end{aligned}$$

8.9 Beispiel: $\alpha = \frac{1}{2}$, $M = 100$

Beispiel 5 (Randomisierte Strategie mit $\alpha = 0.5$, $M = 100$). **Fall 1:** $T = M = 100$

- **OPT:** Kaufe sofort $\Rightarrow$ Kosten = 100

- **Strategie IV:**

- Kopf (50%): Leihe 99 Tage, kaufe am Tag 100 $\Rightarrow 99 + 100 = 199$

- Zahl (50%): Leihe 49 Tage, kaufe am Tag 50 $\Rightarrow 49 + 100 = 149$
- Erwartete Kosten: $\frac{1}{2}(199) + \frac{1}{2}(149) = 174$
- **Ratio:** $\frac{174}{100} = 1.74$ (besser als 2!)

Fall 2: $T = \alpha M = 50$

- **OPT:** Nur leihen $\Rightarrow$ Kosten = 50
- **Strategie IV:**
 - Kopf (50%): Nur leihen (haben noch nicht gekauft) $\Rightarrow 50$
 - Zahl (50%): Leihe 49 Tage, kaufe am Tag 50 $\Rightarrow 49 + 100 = 149$
 - Erwartete Kosten: $\frac{1}{2}(50) + \frac{1}{2}(149) = 99.5$
- **Ratio:** $\frac{99.5}{50} = 1.99$ (fast 2)

9 Zusammenfassung

9.1 Strategie III (Deterministisch)

- **Strategie:** Kaufe am M -ten Tag
- **Kosten:** $2M - 1$ (unabhängig von T , solange $T \geq M$)
- **Competitive Ratio:** Maximal $2 - \frac{1}{M} \approx 2$
- **Optimal:** Keine deterministische Strategie kann besser sein

9.2 Strategie IV (Randomisiert)

- **Strategie:** Mit Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{2}$ kaufe am M -ten Tag, sonst am αM -ten Tag
- **Erwartete Kosten:** Hängt von α ab
- **Competitive Ratio:** Mit optimalem $\alpha \approx 0.618$: ca. 1.809
- Mit $\alpha = \frac{1}{2}$: Ratio zwischen 1.75 und 2
- **Vorteil:** Randomisierung durchbricht die 2-kompetitive Schranke!

9.3 Vergleich

Strategie	Typ	Comp. Ratio
Strategie III	Deterministisch	≈ 2
Strategie IV ($\alpha = 0.5$)	Randomisiert	≤ 2 (oft ≈ 1.75)
Strategie IV ($\alpha \approx 0.618$)	Randomisiert	≈ 1.809

Fazit: Randomisierung kann deterministische untere Schranken durchbrechen!